

Fizikalni praktikum V: Poskusi z žarki X

Žan Ambrožič

3. 12. 2025

1 Uvod

Iz segete katode izhajajo elektroni, ki jih z visoko napetostjo pospešimo do anode, kjer v polju jeder pride do zavornega sevanja v obliki žarkov X, ob zadostni energiji lahko tudi izbijejo notranje elektrone v kovini, katerih prosta stanja nato zasedejo elektroni iz zunanjih lupin, pri čemer se izsevajo žarkih specifičnih valovnih dolžin.

1.1 Ionizacijska celica

Če zrak v električnem polju izpostavimo žarkom X, pride do fotoefekta na molekulah/atomih zraka, pri čemer se sproščajo fotoelektroni z zadostno kinetično energijo za ionizacijo molekul. Električno polje usmeri nasprotno nabite delce v različni smeri, kar lahko na dovolj veliki skali zaznamo kot električni tok med elektrodama. Rekombinacija zmanjša tok pri nižjih jakostih električnega polja. Namesto števila fotonov uporabljamo hitrost ekspozicijske/absorbirane doze, saj ta ni odvisna od energije fotonov (če je le ta nad določeno mejo). Ekspozicijska doza je definirana kot električni naboj enega predznaka ΔQ , ki ga v masi zraka m sprosti ionizirajoče sevanje:

$$X = \frac{\Delta Q}{m} \quad \left[\frac{\text{A s}}{\text{kg}} \right], \quad (1)$$

hitrost ekspozicijske doze pa je tako:

$$\dot{X} = \frac{I}{m} = \frac{I}{\rho V} \quad \left[\frac{\text{A}}{\text{kg}} \right]. \quad (2)$$

1.2 Spekter žarkov X

Pospešeni nabiti delci sevajo, elektroni zato v polju jeder izgubijo del energije na račun sevanja. Če izsevajo v obliki enega fotona, velja:

$$\Delta E_k = h\nu. \quad (3)$$

Spodnja meja valovne dolžine je določena preko največje možne izsevane energije (kinetične, pridobljene na pospeševalni napetosti U):

$$\lambda_{\min} = \frac{h}{e_0 U}. \quad (4)$$

Pri tej meji se začne zvezni del spektra z dodatnimi diskretnimi črtami kot posledica na začetku opisanih prehodov.

1.3 Polariziranost žarkov X

Naboj, ki niha v po eni osi, ustvarja elektromagnetno sevanje, ki je polarizirano v drugih dveh (v osi nihanja je enako 0). Če bi elektroni zavirali v smeri prileta, bi bilo njihovo zavorno sevanje polarizirano, vendar je zaradi odklona od prvotne smeri gibanja le delno polarizirano.

1.4 Koherentno sipanje žarkov X

Pri elastičnem sipanju se spremeni le smer fotona, energija pa se ohrani. Valovanje iz elastičnega sipanja, pravokotno na vpadno smer, je linearno polarizirano, saj se elektron zaradi vpadlega valovanja giblje v ravnini, pravokotni na le-to. Gostota izsevanega energijskega toka se spreminja sorazmerno s $\sin^2(\theta)$, kjer je θ kot med osjo nihanja in smerjo valovanja. Kotna razporeditev je tako odvisna od polariziranosti vpadlega valovanja. Nepolarizirano valovanje bo dalo enakomerno razporeditev po celotni pravokotni ravnini. Polariziranost lahko določimo glede na gostoto tokov v dveh medsebojno pravokotnih smereh v ravnini, pravokotni na vpadli val (v praksi lahko tudi pod nekim kotom, vendar je meritev manj natančna).

1.5 Presevno slikanje predmetov

Zaradi absorpcije intenziteta žarkov z globino pojema:

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x}, \quad (5)$$

kjer μ predstavlja linearni absorpcijski koeficient, ki narašča z atomskim številom absorberja in valovno dolžino, vendar je slednje naraščanje prekinjeno z ostrimi padci zaradi prehodov med elektronskimi stanji.

2 Pripomočki

- Ionizacijska celica, rentgenska cev,
- sipalec,
- Geiger-Müllerjev števec,
- vzorci,
- digitalni fotoaparat, cirkonijev filter.

3 Naloga

1. Z ionizacijsko celico izmeri povprečno jakost doze v snopu žarkov X.
2. Izmeri polariziranost primarnih žarkov X.
3. Izmeri polariziranost sipanih žarkov X.

4 Metodologija

S pomočjo kondenzatorja določimo število žarkov, ki letijo med ploščama: žarki X ionizirajo atome zraka, ki nato v polju kondenzatorja (v primeru zadostnega števila) povzročijo merljiv tok, ki ga lahko merimo. Del nabitih delcev se rekombinira, del jih ne pride do plošč in ne povzročijo toka, zato nam izmerjeni tok predstavlja le oceno. Ob predpostavki, da vsak žarek izbije natanko en elektron in da je gostota zraka $\rho = 1,3 \text{ kg m}^{-3}$.

Pri merjenju polarizacije postavimo med žarek in števec sipalec (in kolimator) ter merimo dlje časa, za enkratna sipanja večkrat odčitamo število zaznanih sunkov na sekundo, medtem ko za dvakratno sipanje ne dobimo več kot enega na sekundo, zato jih preštejemo in upoštevamo Poissonovo distribucijo za oceno negotovosti.

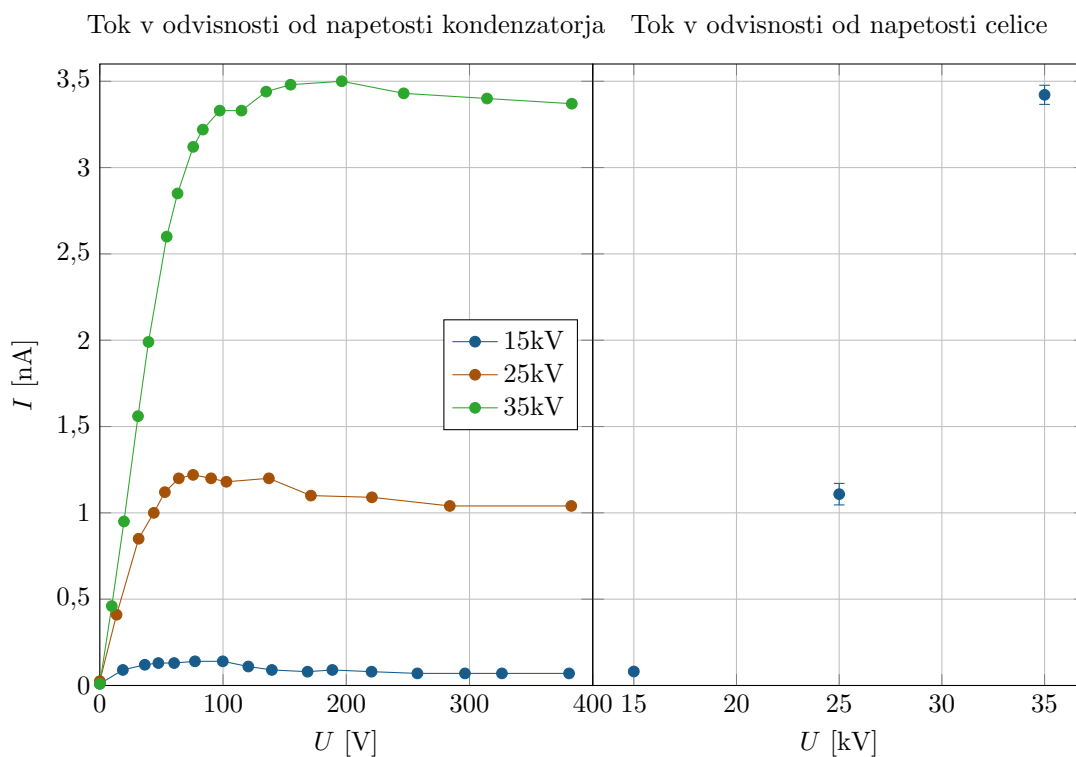
Pri presevnem slikanju predmet postavimo pred filter, ki rentgensko svetlobo absorbira, seva pa vidno.

5 Meritve in analiza

Dimenzije kondenzatorja ($\pm 0,1$ cm): 8,5 cm–14 cm, 3,5 cm, 16 cm, prostornina: (630 ± 28) cm³ (čeprav ni nujno, da je celotna prostornina aktivna, saj lahko žarki zadanejo le manjši del in je tam doza višja). Tako dobimo pretvorni faktor iz toka v ekspozicijsko dozo zraka (1220 ± 60) kg⁻¹.

$U_0 = 15 \text{ kV}$		$U_0 = 25 \text{ kV}$		$U_0 = 35 \text{ kV}$	
U [V]	U_C [V]	U [V]	U_C [V]	U [V]	U_C [V]
0,0	0,01	0,0	0,025	0,0	0,01
18,7	0,09	13,6	0,41	9,7	0,46
36,5	0,12	31,5	0,85	19,6	0,95
47,5	0,13	43,8	1,00	31,0	1,56
60,3	0,13	52,8	1,12	39,5	1,99
77,2	0,14	64,1	1,20	54,3	2,60
99,8	0,14	75,7	1,22	63,1	2,85
120,5	0,11	90,3	1,20	75,8	3,12
139,6	0,09	102,7	1,18	83,6	3,22
168,6	0,08	137,2	1,20	97,3	3,33
188,7	0,09	171,3	1,10	115,0	3,33
220,5	0,08	220,8	1,09	135,0	3,44
257,7	0,07	28,0	1,04	154,8	3,48
296,3	0,07	382,6	1,04	196,3	3,50
326,3	0,07			246,6	3,43
380,8	0,07			314,2	3,40
				383,0	3,37

Tabela 1: Meritve ekspozicijske doze.

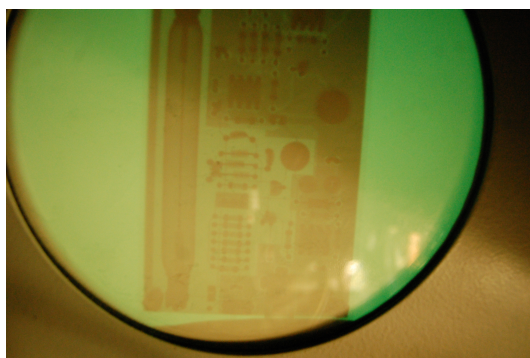


Hitrost zaznanih sunkov pri merjenju polarizacije (merimo pri napetosti $U_0 = 35 \text{ kV}$, enkratna sipanja 30 s, dvakratna 120 s, pri slednji negotovosti določimo na podlagi predpostavljene Poissonove distribucije):

- 1x, gor: $(128 \pm 13)/\text{s}$,
- 1x, vodoravno: $(148 \pm 19)/\text{s}$,
- 2x, gor-vzporedno s smerjo izvora: $(0,46 \pm 0,06)/\text{s}$,
- 2x, gor-pravokotno na smer izvora: $(0,33 \pm 0,05)/\text{s}$.

Določimo polariziranosti:

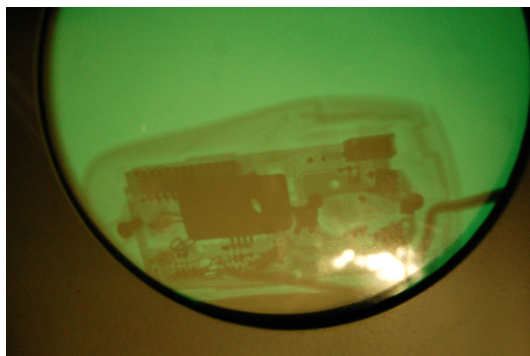
$$\eta_1 = 0,07 \pm 0,11 \quad \eta_2 = 0,16 \pm 0,14$$



Slika 1: Vezje.



Slika 2: Kocka stiroporja s kovinskimi kroglicami.



Slika 3: Računalniška miška.

6 Rezultati

Izmerili smo hitrost ekspozicijske doze, ki je pri najvišji napetosti 35 kV znašalo približno $0,015 \text{ C}/(\text{kg h})$. Izmerili smo, da so žarki iz vira nepolarizirani, po enkratnem sipanju pa so delno polarizirani. Slikali smo tudi nekaj predmetov, ki so bili sestavljeni iz kovinskih in plastičnih delov.